



Examen SIBD

Durée : 2 h

NB : *La propreté de la copie sera prise en compte.*

Conseils : *Prenez le temps de bien lire les énoncés.*

Exercice 1: (8.5 points)

On trouve dans un SGBD relationnel les relations ci-dessous. Les clés primaires et les clés étrangères sont en gras.

- Immeuble (**nomImm**, adresse, nbEtages, annéeConstruction, nomGérant)
- Appart (**nomImm**, **noApp**, **codeTypeAp**, superficie, étage)
- Personne (**PersonneID**, nom, prénom, age, **codeProfession**)
- Occupant (**nomImm**, **noApp**, **nomOccupant**, annéeArrivée)
- Propriété (**nomImm**, **nomPropriétaire**, quotePart)
- TypeAppart (**codeTypeAp**, libellé)
- Profession (**codeProfession**, libellé)

Questions :

- 1- Identifier les clés primaires en les soulignant et étrangères en les précédant d'un dièse dans chaque relation, et reconstruire le modèle Entité-Association correspondant.
- 2- Exprimez les requêtes suivantes, en algèbre relationnelle :
 - a. Les noms des personnes ayant emménagé avant 1994.
 - b. La liste des occupants de l'appartement 14.
 - c. Les noms des informaticiens de plus de 25 ans.
 - d. Les noms des immeubles ayant strictement plus de 10 étages et un appartement de plus de 150 m².

Exercice 2:(11.5 points) Soit le schéma relationnel de la base de données **GestionDesAchats** suivant :

Clients (**numClient**, nom, prénom, opérateur_téléphonique, email, adresse)

Achats (#**numClient**, #**numArt**, date, quantité)

Articles (**numArt**, désignation, prixUnitaire, quantitéArt)

Questions :

- 1- Donnez pour chaque relation, le script SQL de création de la table correspondante dans la base.
- 2- Donnez la requête SQL correspondante à chacune des requêtes suivantes :
 - a. Les achats du 20 Mai 2017 effectué par le client Mamadou Faye.
 - b. Les noms des articles dont le prix unitaire est supérieur ou égale à 1200 FCFA.
 - c. Liste des clients qui ont une puce orange.
 - d. Les noms et prénoms des clients ayant acheté des téléphones orange dont le prix est supérieur à 75 000FCF.
 - e. Les clients dont l'achat est supérieur à 250 000FCFA.
- 3- Pour chacune des requêtes suivantes, exprimez en français sa signification :
 - i- σ [adresse= "Bambey"] (Clients)
 - ii- σ [date= "12/12/2015"] (Achats)
 - iii- σ [désignation= "portable Samsung"] (Articles) *(Article)*
 - iv- σ [nom= "Faye"] (Clients $\bowtie$ Achats)
 - v- π [désignation, prixUnitaire] (Articles $\bowtie$ (σ [quantité=45](Achats)))

Barème :

Exercice 1 : 1- (4.5 points = 1.5(2x0.75) points + 3 points)

2- a- 1 point b- 1 point c- 1 point d- 1 point

Exercice 2 : 1- 4 points (4x0.5 point)

3- a- 1 point b- 1 point c- 1 point d- 1 point e- 1 point

3- 2.5 points (5x0.5 point)



Examen SIBD

Durée : 2 h

NB : La propreté de la copie sera prise en compte.

Conseils : Prenez le temps de bien lire les énoncés.

Exercice 1:

A. Répondez aux questions suivantes:

1. Qu'est-ce qu'une base de données? Et quel est l'intérêt d'avoir une base de données?
2. Qu'est-ce qu'un SGBD ? Donnez-en deux exemples.

B. Donnez les modèles entités-associations correspondant aux énoncés ci-dessous:

1. Un boutiquier de votre quartier, décide d'organiser ses produits. Un produit a un numéro, une désignation et un prix unitaire. Il les catégorise comme suit:
 - les produits sucrés par lesquels on trouve des produits sucrés liquides et les produits sucrés non liquides.
 - les produits salés parmi lesquels aussi on trouve des produits salés liquides et les produits salés non liquides.
2. Pour construire une maison, un maçon dispose de deux types de briques: les briques pleines et les briques simples. Il pose d'abord les briques pleines en les superposant une à une jusqu'à obtenir la bonne hauteur dans sa fondation. Il suit la même logique avec les briques simples pour les différentes façades de la maison. Le maçon termine par la terrasse de la maison et celle-ci est composée de briques simples et de bétons.

Exercice 2:

Soit le modèle relationnel suivant:

Ministères(numMin, nomMin, adresse)

Salles(numSalle, #numMin, #numEtage, nomSalle)

Etages(numEtage)

Equipements(numEq, nomEq)

Equiper(date, #numSalle, #numEq)

Meubles(numMeubles, #numEq, nomMeubles, marqueMeubles)

Equipement_Informatiques(NumEqInfo, #numEq, libellé, marqueEqInfo)

NB: les meubles et les équipements informatiques sont des équipements.

- 1- Donner le modèle Entité-Association correspondant.
- 2- Faites une courte description du modèle obtenu.
- 3- Qu'est-ce qu'une requête?
- 4- Donner les formules en algèbre relationnelle, les requêtes suivantes:
 - a) les salles se trouvant à la même étage
 - b) les salles équipées le 18 Mai 2016
 - c) les salles équipées en meubles
 - d) les salles équipées en équipements informatiques
 - e) les équipements de marque HP
- 5- Donner en SQL, les requêtes suivantes:
 - a) parmi les équipements, donner ceux qui sont des meubles
 - b) les salles équipées uniquement en équipements informatiques
 - c) la liste des équipements du ministère
 - d) les salles possédant des équipements SAMSUNG et DELL
 - e) les salles qui ne sont pas équipées

Bonne chance

Barèmes:

Exercice 1: 1- (1 point) 2- (1.5 point) 3- (2 points) 4- (2 points)

Exercice 2: 1- (2 points) 2- (1 point) 3- (0.5 point)

4- a- (1 point) b- (1 point) c- (1 point) d- (1 point) e- (1 point)

5- a- (1 point) b- (1 point) c- (1 point) d- (1 point) e- (1 point)

Exercice1 : (5 points)

1. Qu'est ce qu'une base de données (1,5 point).
2. Qu'est ce qu'un système de gestion de base de données (SGBD) ? Donnez quatre exemples de SGBD (1,5 point).
3. Quelles sont les règles portant sur la transformation des ensembles d'association ? (2 points).

Exercice2 : Soient les relations suivantes : (7 points)

R

A	B	C
10	7	6
20	4	9
30	8	5
40	7	6
50	4	9

S

D	A
8	20
9	50
3	20

Donnez le résultat des opérations suivantes (On considère dans la suite que R, S, T, P, Q et U sont des instances et que l'intersection des schémas $R \cap S = \{A\}$) :

- a. $T = R * S$ (1,5 point) ;
- b. $P = R \bowtie S$ (1,5 point) ;
- c. $Q = R \bowtie_{B > 5} S$ (1,5 point) ;
- d. $U = \Pi_{A,B}(R) / \Pi_A(S)$ (1,5 point) ;
- e. Expliquez littéralement l'instance Q (1 point).

Exercice3: Soient le modèle relationnel suivant : (11,5 points)

Departement (Id_Dept, Nom_dep, Localisation)

Employe (Matricule, Nom, Prenom, Adresse, Salaire, #Id_Dept)

Donnez en algèbre relationnelle, les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes :

1. Les noms et prénoms de tous les employés (1,5 point) ;
2. Les noms des départements localisés à Diourbel (1,5 point) ;
3. Les noms et prénoms des employés qui habitent dans la même localité que leur département d'appartenance (1,5 point) ;
4. La liste des employés qui habitent à Thiès et dont le salaire est supérieur à 1000 (1,5 point) ;
5. Les noms et prénoms des employés qui ont le même salaire que Moussa BA (Matricule= 789 900) (1,5 point).

Bonne chance !!!

JUIN 2015

Questions de cours (2 points):

- a) Quel est le moteur par défaut de MySQL et quelle est sa particularité. (0.5 pt)
- b) Donner le moteur de MySQL qui supporte l'intégrité référentielle. (0.5 pt)
- c) C'est quoi une transaction en base de données ? (1 pt)

Exercice :

Soit le schéma de la base de données caractérisé par les relations suivantes :

Acteur (Identifiant, nom, prenom, nb_rols_titre, nb_films, sexe)

Film (CodeFilm, Titre, durée, réalisateur, genre, date_film)

Jouer (Identifiant, Identifiant, les_rols)

Identifiant

Partie A : Langage de Définition de Données (LDD) (3 points)

A-1) Ecrire le code SQL qui crée la base de données du schéma ci-dessus nommée db_mybase ; (0.5 pt)

A-2) Créer les différentes tables de la base de données db_mybase sachant que : (3 pts)

- le champ Identifiant de la table Acteur est automatique ;
- les champs nom (chaîne 50 caractères), prenom (chaîne 100 caractères) sont obligatoires ;
- les champs nb_rols_titre, nb_films sont numériques ;
- le champ sexe prend les valeurs : Masculin ou Féminin ;
- le champ CodeFilm est une chaîne fixe 6 caractères ;
- le champ date_film est de type date ;
- la durée des films varie entre 30, 60, 90, 120 et 150 mn ;
- les champs Titre, réalisateur, genre, les_rols sont des chaînes de caractères,

A-3) Ajouter la colonne nationalite (chaîne 50) dans la table Acteur après le champ prenom ; (0.5 pt)

A-4) Renommer la table Jouer en vedette ; (0.5 pt)

A-5) Renommer le champ « les_rols » en « roles » la taille est de 45 caractères. (0.5 pt)

Partie B : Langage de Manipulation de Données (LMD) (4 points)

B-1) Enregistrer dans la table Film les informations suivantes : code « FLM100 » de Titre « Le dernier des Chateaux », de durée 120 minutes, réalisé par « Moussa SENE » le 15 Mars 2011 ; (0.5 pt)

B-2) Supprimer tous les Films de 2012 réalisés par Nelson. (0.5 pt)

B-3) Exprimer les requêtes suivantes en algèbre relationnelle :

B-3-1) : Editer titre, date, réalisateur, genre, durée de chaque film ;(0.5 pt)

B-3-2) : Editer nom et prénom des actrices ;(0.5 pt)

B-3-3) : Editer nom et prénom des vedettes du film du genre : « POLICIER » ;(1 pt)

B-3-4) : Editer le titre des films où joue au moins une vedette. (1 pt)

Partie C : Langage d'Interrogation de Données (LID) : Exprimer les requêtes suivantes en SQL (6 points)

Q1 : Editer titre, année, réalisateur, genre, durée de chaque film. (0.5 pt)

Q2 : Editer nom et prénom des actrices. (0.5 pt)

Q3 : Editer le titre des films où joue au moins une vedette. (0.5 pt)

Q4 : Editer le nom du réalisateur qui a fait les films de 120 minutes. (0.5 pt)

Q5 : Editer le titre des films où ne joue aucune vedette. (1 pt)

Q6 : Editer le nombre de films où FALL est vedette. (1 pt)

Q7 : Editer le nom des films qui ont à la fois FALL et BASSENE comme vedette. (1 pt)

Q8 : Editer le rôle qu'a jouer l'acteur Mark ANDERSON dans le film le dernier des châteaux. (1 pt)

Partie D : Langage de Contrôle de Données (LOND) : Exprimer les requêtes SQL demandées (4 points) :

D-1) Créer l'utilisateur doudou sans droit avec comme mot de passe « merci » (0.5 pt);

D-2) Donner à l'utilisateur doudou le droit de sélectionner (SELECT) comme mot de passe « post12 » (0.5 pt);

D-3) Renommer le nom l'utilisateur doudou en modou (0.5 pt);

D-4) Changer le mot de passe de modou en « 15could » (0.5 pt);

D-5) Donner à modou le droit de modifier la structure de toutes les tables de la base de données de mybase (0.5 pt).

D-6) Retirer à modou le droit de modifier la structure de la table vedette (0.5 pt)

D-7) Donner à modou le droit de lire et de supprimer sur les colonnes « durée » « réalisateur » et « genre » de la table film (1 pt).

TDs/TPs MERISE

Licence 2 DAW

NB : Tous les modèles seront représentés sous le Power AMC.

Les modèles (MCD, MLD, MPD)

Exercice 1 :

Une entreprise de fabrication de produits nécessaires pour le cyclisme veut automatiser la gestion de son stock et de ses coûts de fabrication. Elle a besoin de connaître à tout moment la quantité en stock de chacun de ses produits, la composition détaillée de chacun des produits composés, etc.

La liste de ses produits se présente comme suit :

- Un vélo est composé de deux roues, d'un guidon, de deux gardes boue, d'une chaîne, d'une selle, etc.
- Un tricycle est composé de trois roues, d'un guidon, de trois gardes boue, d'une chaîne, d'une selle, etc.
- Une roue est composée de cinquante rayons, d'une jante, d'une chambre à air, etc.

Questions :

1- Quel est le MCD qui décrit la liste des produits ?

Le modèle permet-il de répondre à ses deux questions :

- Quelle est la liste des composants d'un vélo ?
 - Combien de vélos peut-on fabriquer ?
- 2- Donner le MLD correspondant.
- 3- Donner le MPD.

Exercice 2 :

Une école organise et gère les stages de ses étudiants. Chaque année, l'école recherche des stages pour les étudiants. Pour cela, l'école dispose d'une liste d'entreprises ayant déjà proposé des stages et d'autres susceptibles d'en proposer, et leur écrit pour les inciter à renouveler l'expérience.

Au vu des réponses, les étudiants prennent contact avec les entreprises qui les intéressent. Quand les conventions de stage sont signées, chaque stagiaire se voit désigner un enseignant pour l'encadrer. Ce dernier doit veiller au bon déroulement du stage et aller rendre visite à l'étudiant dans son entreprise d'accueil.

Une entreprise peut offrir plusieurs stages. Un enseignant peut encadrer plusieurs étudiants. Un stage est effectué dans une seule entreprise et est encadré par un seul enseignant.

Pour ses archives, l'école conserve toutes les informations concernant les stages effectués par ses étudiants. Les stages ont une date de début et une date de fin.

Questions :

- 1- Donner le dictionnaire de données.
- 2- Rappeler les formes normales.
- 3- Etablir le modèle conceptuel de données (MCD).
- 4- Etablir le modèle logique de données (MLD).
- 5- Etablir le modèle physique de données (MPD).

Exercice 3 :

La Mairie de Paris veut gérer les membres de ses centres d'animations. La Mairie possède plusieurs centres. Ils ont une adresse, un arrondissement, un nom. Chaque centre propose plusieurs animations. Une animation est proposée par un centre et un seul. Chaque animation a un coût semestriel. Un membre ne peut s'inscrire que dans un centre. Un membre peut pratiquer plusieurs activités dans plusieurs centres différents. La date d'inscription des membres est conservée.

Questions :

- 1- Donner le dictionnaire de données.
- 2- Etablir le modèle conceptuel de données (MCD).
- 3- Etablir le modèle logique de données (MLD).
- 4- Etablir le modèle physique de données MPD).

Exercice 4 :

Une entreprise de la distribution d'ouvrages scolaires dispose de dépôts situés dans des régions différentes. Ces dépôts stockent des ouvrages publiés par différents éditeurs.

Le gestionnaire de cette entreprise précise les points suivants :

Un même livre peut être édité chez plusieurs éditeurs sous le même numéro ISBN.

Un livre peut être écrit par plusieurs écrivains.